

AgriSat IA - DevOps



Magno Pereira da Silva | RM 565548

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - FIAP

Projeto: Cidades ESG Inteligentes

Estado da atividade: validação parcial, com Docker e deploys pendentes.

Evidência: Identificação do integrante e repositório. Não exige screenshot de execução.

Projeto e contexto ESG

O protótipo AgriSat IA apresenta monitoramento agrícola e recomendações demonstrativas.

A API energia-esg-api gerencia áreas, equipamentos, leituras e alertas de consumo energético.

O frontend utiliza dados simulados e ainda não consome a API.

Evidência: 06-aplicacao.png pendente.

Arquitetura da aplicação

Frontend HTML/CSS/JavaScript servido por Nginx.

API Spring Boot 3.5.14, Java 21 e autenticação HTTP Basic.

Oracle Free com service FREEPDB1 e schema inicial gerenciado por Flyway.

H2 apenas nos testes. Rede bridge e volume persistente no Compose.

Componente	Execução	Relação
Frontend	Nginx / HTML CSS JS	Protótipo independente
API	Spring Boot / Java 21	JDBC para oracle-db
Banco	Oracle Free / FREEPDB1	Volume persistente

Evidência: 05-compose-ps.png e 15-oracle-flyway.png pendentes.

Containerização com Docker

Build multi-stage: Maven/Temurin 21 executa Maven Wrapper clean package com testes.

Runtime: Temurin JRE 21 Alpine, usuário agrisat sem root e porta 8080.

Comando: `docker build -t agrisat-api:local .`

Imagem planejada: `agrisat-api:local`. Build e tamanho ainda não validados.

Evidência: 03-docker-build.png pendente.

Orquestração Docker Compose

Serviços configurados: oracle-db, api e frontend.

Volume agrisat-oracle-data guarda /opt/oracle/oradata.

Rede agrisat-network conecta os serviços.

Variáveis obrigatórias: DB_PASSWORD e API_SECURITY_PASSWORD.

Compose config --quiet: aprovado. Execução e persistência: pendentes.

Evidência: 04-compose-build.png, 05-compose-ps.png, 16-volume-network.png e 17-persistencia.png pendentes.

Pipeline CI/CD

GitHub Actions: push/PR em main e execução manual.

Sequência: BUILD, TEST AND PACKAGE, DOCKER BUILD, STAGING, PRODUCTION.

PR executa CI sem deploy. Production depende de staging.

A mesma imagem identificada pelo SHA segue para os ambientes via artifact e SSH.

Execução remota ainda pendente.

Etapa	Comando / operação	Depende de
BUILD	Maven clean compile	Push / PR / manual
TEST AND PACKAGE	Maven clean verify	BUILD
DOCKER BUILD	Multi-stage e artifact release	TEST AND PACKAGE
STAGING	SSH, Compose e health público	DOCKER BUILD
PRODUCTION	Mesma imagem em outro ambiente	STAGING aprovado

Evidência: 08-actions-build.png, 09-actions-test.png e 10-actions-docker.png pendentes.

Build e testes automatizados

clean test: 7 testes, 7 sucessos, zero falhas, erros ou ignorados. Tempo total: 47,039 s.

clean package: BUILD SUCCESS em 49,532 s, com os 7 testes ativos.

JAR: energia-esg-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

Cobertura: AreaService, EquipamentoService, contexto Spring, health público e proteção da API.

Evidência: Logs reais resultados/01-maven-test.txt e resultados/02-maven-package.txt. Prints 01/02 pendentes.

Staging e produção

Deploy implementado via SSH com Compose e configuração por GitHub Environment.

Staging: sem servidor/URL validada. Production: sem servidor/URL validada.

Secrets por ambiente: DEPLOY_HOST, DEPLOY_USER, DEPLOY_SSH_KEY e DEPLOY_KNOWN_HOSTS.

Variável: DEPLOY_URL. Senhas API/Oracle ficam no .env protegido do servidor.

Deploy falha se faltar configuração ou health público não indicar UP.

Evidência: 11-deploy-staging.png, 12-staging-funcionando.png, 13-deploy-production.png e 14-production-funcionando.png pendentes.

Referência da alternativa: <https://azure.microsoft.com/free/students/>

Desafios encontrados e soluções

Compilação: BOM inválido em fontes. Solução aplicada: normalização UTF-8 sem BOM.

Pipeline: testes ignorados e deploys apenas com echo. Solução: testes ativos e deploy SSH com health.

Docker: kernel WSL ausente e virtualização reportada desativada. Atualização WSL executada; validação depende do ambiente.

Segurança: remover senhas padrão do Compose e exigir variáveis.

Evidência: Logs Maven, arquivos corrigidos e diagnóstico do computador. Prints correspondentes pendentes.

Referência do ambiente: <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>

Resultados e checklist

Comprovado: 7 testes aprovados, JAR criado e sintaxe Compose aprovada.

Pendente: imagem Docker, Oracle/Flyway, persistência, CI remoto, ambientes públicos e prints.

README e roteiro técnico atualizados. PDF preparado como versão parcial.

ZIP final, commit e push aguardam as condições definidas para a entrega.

Item	OK
Projeto compactado em .ZIP com estrutura organizada	☐
Dockerfile funcional	☐
docker-compose.yml ou arquivos Kubernetes	☐
Pipeline com etapas de build, teste e deploy	☐
README.md com instruções e prints	☐
Documentação técnica com evidências (PDF ou PPT)	☐
Deploy realizado nos ambientes staging e produção	☐